

太空云技术与标准研究报告

(第一版)

云计算标准与应用工业与信息化部重点实验室

联合：北京邮电大学、北京太空算力创新中心、之江实验室、
中科院软件所、北京航空航天大学

二〇二六年八月

目录

一、太空云相关产生背景及定义	3
(一) 太空云产生背景	3
(二) 太空云相关定义	4
(三) 太空云产业情况	6
二、太空云关键技术	11
(一) 天基资源虚拟化与云原生化	11
(二) 在轨分布式计算与协同编排	12
(三) 星上 / 在轨数据处理	12
(四) 星间与星地网络协同	13
(五) 太空云安全与韧性保障技术	13
三、现存问题分析	14
(一) 产业规模化发展缺乏顶层框架牵引	14
(二) 缺少互操作标准导致产业面临生态碎片化风险	14
(三) 星载计算关键技术标准化缺位限制工程化应用	15
(四) 安全可信与合规治理能力不足制约规模化发展	16
四、发展建议与标准方向	16
(一) 架构标准	17
(二) 接口与协议标准	18
(三) 星载智能计算机软硬件协同标准	18
(四) 安全与容错标准	19
(五) 治理与合规标准	19
五、结语	19

云计算、商业航天与人工智能技术的深度融合，正在推动计算基础设施由地面向空间延伸。太空云作为天地一体化算力网络的空间侧形态，已成为国际战略竞争的新焦点。为把握发展窗口、支撑标准研制工作，本报告在梳理现有研究成果的基础上，系统研究太空云的概念定义与催生背景，分析现存问题，提出标准化推进的方向建议，供有关方面参考。

一、太空云相关产生背景及定义

（一）太空云产生背景

太空云的产生，根植于空天信息技术体系化演进与地面算力供需结构性失衡之间的深层矛盾，是技术驱动力与需求牵引力在特定历史节点交汇的必然结果。长期以来，天基系统以单星功能为单元，遥感、通信、导航等资源相互割裂，难以形成协同服务能力；而地面数据中心在人工智能算力指数级增长的冲击下，正面临能耗散热、传输时延及频谱资源稀缺等多重物理极限，“天感地算”的传统模式已逼近效能天花板。恰在此时，星间激光链路、在轨智能处理、星载高性能计算等关键技术趋于成熟，使得将分散的卫星资源整合为统一云化服务具备技术可行性；更为紧迫的是，低轨轨道与频谱资源的战略属性日益凸显，全球主要航天力量竞相布局太空算力基础设施，以期占据下一代信息制高点。多重因素交织共振，促使太空云从概念构想走向工程实践，它以旨在构建千星规模、开放兼容的智能星云，实现从单星应用到体系化服务的范式跃迁。

（二）太空云相关定义

1. 太空云

在产业实践快速推进的同时，太空云相关概念也由多家单位与研究者从不同切入点率先提出，其界定在提出主体、时间先后与核心内涵上各有差异。中科星图于 2025—2026 年间将“太空云”作为新一代天基智能信息服务系统的核心概念，提出由硬件层、基础软件层（含太空云操作系统与太空云安全）与星上智能层构成的三层逻辑架构，更侧重以天基资源服务化支撑下游应用。

学术界与产业界随后从云原生视角进一步丰富了这一概念。中国电子云联合北邮一苇宇航于 2026 年 6 月基于“天算星座”发布“天基云原生平台（太空云）”，将 Micro Kubernetes 与容器技术引入在轨环境并完成实际验证。同年 5 月，中科院空天院等百余家机构共同发起“太空云”生态共建倡议，首次将太空云的本质概括为“将地面云计算领域成熟的虚拟化、容器化与服务化理念，向由低轨、中轨、高轨卫星及地面协同节点构成的天地一体化系统迁移”，这一表述与本报告后续的界定高度契合。国际上，Planet、Starcloud、Google 及 Starlink 等机构虽未统一使用“太空云”一词，但其在在轨 GPU/TPU 算力星座、星上智能处理等方面的实践，同样指向算力由地面向空间延伸的同一趋势。

综合来看，各方界定虽视角与侧重不同，但已初步形成三方面共识：一是均将地面云计算成熟的虚拟化、容器化与服务

化理念向天基延伸；二是均强调异构天基资源的统一抽象、编排与天地协同；三是目标均指向构建星地一体化、按需供给的智能信息服务能力。差异主要在于切入层面——或从操作系统内核（SatCOS、YUHENG-OS）、或从天基智能信息服务系统（中科星图）、或从天基云原生平台与在轨验证（中国电子云）、或从生态共建范式（中科院空天院等倡议）。本报告立足云计算产业视角，吸收上述共识，将太空云界定如下。

太空云是指利用在轨卫星或星座作为基础设施，将卫星数据、通信资源、计算能力等与地面云无缝协同，实现大规模分布式的计算和智能分析，构建专属太空环境的智能计算平台。太空云不仅提供全球覆盖、实时数据获取能力，更通过在轨算力执行复杂算法和智能分析，为空间和地面应用提供定制化的决策支持。

上述定义包含两层要义：其一，“与地面云无缝协同”，指地面云计算平台与在轨卫星的数据、通信资源及算力相互连接、实现数据与算力的双向流动，即“星间协同”“星地一体化”；其二，“太空环境的智能计算”，指太空云能够补充地面云难以覆盖的场景（如灾害监测、全球通信），使系统真正具备太空环境下的自主计算与服务能力。

2. 太空云操作系统

太空云操作系统是太空云的核心软件载体，面向由低轨、中轨、高轨卫星与地面节点构成的分布式、异构、高动态星座，

对星载计算、存储、网络与载荷资源进行统一抽象、虚拟化封装与跨星协同编排，为上层天基智能应用提供多租户、弹性、自治的资源供给与任务调度能力，并通过内生安全与容错机制，保障其在辐射、弱网、真空散热与无人值守等太空极端环境下的可靠运行。

3. 太空云语境下的云—边—端协同

在太空云语境下，云—边—端协同是指地基云、天基云、星上边缘与用户端之间，依据任务实时性、能耗与带宽约束动态分配计算负载的协同计算模式。其边界由任务调度策略与资源可见性模型界定，不包括相互之间无协同关系的独立星载处理单元或孤立地面节点。在此模式下，太空云即空间侧边缘云，地面云即中心云，二者通过统一资源编排、调度、运维与运营实现一体化运行。

(三) 太空云产业情况

1. 国内外政策

全球主要航天国家和地区已将太空算力与卫星互联网纳入国家战略布局，密集出台专项政策（见表1），从网络安全、在轨计算攻关、星座组网等方面为太空云发展提供顶层指引与制度保障。

表 1 主要国家和地区太空相关政策布局

国家 / 地区	核心政策	战略要点
美国	第五号太空政策指令、国家近地轨道研究与发展战略	将网络安全集成到卫星网络开发全生命周期；由 NASA 组建近地轨道国家实验室，攻坚卫星网络安全、在轨计算等前沿技术

国家 / 地区	核心政策	战略要点
欧盟	欧洲航天战略	未来十年发射约 2 万颗低轨卫星，2027 年年中实现全面服务，建成覆盖全欧及非洲部分区域的卫星互联系统
俄罗斯	“球体”计划	规划发射 600 余颗通信卫星与地球遥感设备，构建全球覆盖的卫星互联网数据体系
日本	日本航天战略基金	提升通信、对地观测卫星与在轨服务领域国际竞争力，支持民营企业在 2030 年代前半期自主建成 5 套以上卫星系统
中国	“十五五”规划纲要	推进万兆光网建设与 6G 技术创新，统筹建设卫星通信、导航、遥感系统，加快低轨卫星互联网组网

数据来源：城市产业动力研究院、央视网、民生证券研究院。

2. 市场现状

全球太空算力产业已进入实质性验证与初步部署的关键阶段，市场前景广阔。据行业机构测算，2030 年全球太空计算总体市场规模将突破 1000 亿美元。细分市场呈分化增长态势：在轨数据中心赛道呈指数级增长，年均复合增长率约 67.4%，预计 2031 年反超其余赛道、成为太空计算第一大细分市场，2035 年规模达 390.9 亿美元；空间云计算、星载计算平台赛道年均复合增长率分别约为 18.2%、10.2%。

从企业真实场景看，国际国内均已形成规模化布局。国外方面，SpaceX 计划依托星舰以每年 100 吉瓦的节奏部署太空数据中心，星链 V3 卫星初样已启动研制；亚马逊将柯伊伯星座更名为“亚马逊 Leo”，明确将 AWS 云服务搬上轨道；谷歌启动“捕日者计划”，拟构建由 81 颗搭载 TPU 芯片的卫星组成的分布式 AI 计算集群。国内方面，已形成之江实验室牵头的“三体计算星

座”、国星宇航“星算计划”、北京星辰未来牵头的晨昏轨道太空数据中心等布局：2025年5月“三体计算星座”首批12颗计算卫星成功发射，最高单星算力达744TOPS，星间激光通信速率最大100Gbps，组网后具备5POPS计算能力与30TB存储容量；中国科学院计算技术研究所星载智能计算机已完成3000TOPS级地面验证，为国内外公开最高水平；“星算计划”规划2800颗算力卫星组网，并与地面超100个算力中心互联互通。

3. 需求侧现状

一是空间数据快速增长。卫星分辨率已从10米提升至0.3米，遥感数据量增长超1000倍，单颗对地观测卫星日生成图像数据达100TB，未来十年空间数据流量或达566EB，原始数据全量下传在经济与技术上均不可持续。二是地面回传带宽受限、数据处理滞后。在轨预处理可将下行数据量降低约90%，在轨数据处理已成为行业刚需。三是深空探测和载人航天对自主计算能力的需求迫切。地火通信往返时延达数十分钟，任务必须减少对地依赖；灾害应急、自主导航等场景要求在轨低时延预测与实时决策。四是地面数据中心耗电量与供电量失衡。地面数据中心约占全球温室气体排放的0.6%，受电力供应与冷却条件的刚性制约。

4. 供给侧现状

人工智能、边缘计算、星间链路等技术进步为太空云提供了技术可行性：低轨卫星光通信往返时延约50毫秒，较跨洋光

纤快约 40%；谷歌 TPU 辐射测试表明，在适当屏蔽下商用 AI 芯片可承受相当于 5 年低轨任务的辐射总量，高性能商用芯片在轨部署技术上可行。同时，可回收火箭技术逐渐成熟，SpaceX 猎鹰 9 号已将发射成本降至约 1500 美元/公斤，业内预计 2030 年后降至 200 美元/公斤以下，触及太空算力商业化的关键阈值。

5. 太空计算产业代际发展趋势

按算力部署位置、数据处理闭环程度与组网协同能力的演进，太空计算可划分为四个代际（见表 2），总体呈现“由天收地算走向天数天算”的演进脉络。太空云的演进脉络与此代际划分高度同构：太空云作为星地协同计算阶段的核心形态，其云原生服务化架构与统一编排能力正是从第三阶段向第四阶段演进的关键技术支撑。

表 2 太空计算代际演进概况

发展阶段	时间	算力与处理特征	典型代表
中继转发	20 世纪 60 年代—21 世纪初	无通用算力，全量数据回传地面处理，完全依赖星地链路	NASA TDRS 系统、传统气象测绘通信卫星
星载单机计算	2010 年—2022 年	宇航级 FPGA/ASIC 芯片，单星几至几十 TOPS，仅支持固定算法的轻量在轨处理	极光星载智能计算机（32TOPS）
星地协同计算	2022 年—至今	通用星载 AI 芯片，单星几十至上百 TOPS，支持可编程部署与大模型轻量化在轨推理	三体计算星座、天基大模型在轨部署
全域太空算力网络	未来形态	星座总算力 EOPS 级，全链路在轨闭环，100Gbps 以上星间激光骨干网	星链 V3 太空数据中心规划、6G 空天地一体化架构

（1）中继转发阶段（20 世纪 60 年代—21 世纪初）。卫星仅具备基础的信号调制解调、数模转换能力，不存在自主的数

据处理与决策功能模块；采集的卫星原始数据 100% 传输至地面，数据清洗、分析、决策及指令下发的全流程均在地面完成；系统无星间组网与数据交互能力，100% 依赖地面人工管控与运维操作。

（2）星载单机计算阶段（2010 年—2022 年）。硬件层面搭载专用宇航级 FPGA 或 ASIC 芯片，单星算力规模处于几 TOPS 至几十 TOPS 区间，仅支持预烧录的固定算法，不支持在轨重编程或动态加载新模型；处理能力边界限于图像压缩、简单滤波等轻量化固定处理，核心数据仍需全量回传地面进行深度分析与决策。该阶段实现了从“完全无算力”到“在轨预处理”的关键跨越。

（3）星地协同计算阶段（2022 年—至今）。硬件跃升至通用型星载 AI 芯片或服务器，单星算力达到几十 TOPS 至上百 TOPS 级别，支持可编程部署、容器化编排以及大型模型的轻量化推理；处理模式变革为星上完成数据清洗、特征提取、异常预警等边缘处理，仅将高价值结果数据回传地面，地面端承担大模型训练、全局复杂决策等重负载任务。我国“三体计算星座”首批组网与天基大模型在轨部署，均属该阶段的标志性事件。太空云正是该阶段的典型技术形态：以云原生方式将天基算力服务化，实现星地资源统一编排与调度。

（4）全域太空算力网络阶段（未来形态）。星座总算力达到 EOPS（每秒百亿亿次运算）级别，支持千亿参数大规模模型

在轨推理与小模型在轨微调训练；实现“天数天算、地数地算”全域覆盖，可在轨完成数据采集—处理—分析—决策全流程闭环，无需地面干预即可承接地面超大算力任务的卸载执行；以星间 100Gbps 以上高速激光链路为核心骨干，形成全域星间算力网，支持跨轨道、跨星座的算力资源全网统一调度，实现在轨完全自主运行。太空云的终极形态即全域太空算力网络——天基资源实现完全自治的服务化供给，无需地面干预即可完成全链路闭环，成为地面超大算力任务的可信卸载目标。

二、太空云关键技术

太空云作为云计算技术与天基信息系统深度融合的产物，其技术体系可归纳为资源抽象与云原生、在轨分布式计算、星上数据处理、星间与星地网络协同、安全与韧性保障五个相互支撑的方面。本章聚焦支撑太空云落地运行的核心计算与网络技术，不展开姿轨控、推进、能源等纯平台技术；所述各项技术亦为后续标准方向的直接技术对象。

（一）天基资源虚拟化与云原生

天基资源虚拟化与云原生是实现太空云资源统一管控的基础。其一，异构天基资源的统一抽象与虚拟化封装技术，将低轨、中轨、高轨卫星及地面协同节点的算力、存储、网络与载荷资源，统一抽象为可调度虚拟资源，其可度量指标包括虚拟化层自身开销（目标占用算力低于 5%）、跨异构节点资源发现时延及可纳管轨道类型数。其二，面向星载环境的轻量级容

器化与服务化运行时技术，依托 Micro Kubernetes、Unikernel 等轻量容器实现服务化封装与弹性部署，可度量指标包括单容器启动时延与内存占用上限。其三，太空云操作系统（SCOS）的资源编排与多租户隔离技术，实现跨星统一编排与租户隔离，可度量指标包括租户间性能干扰阈值与故障隔离率。

（二）在轨分布式计算与协同编排

在轨分布式计算与协同编排技术解决算力在天地间的动态分布问题。其一，跨星/跨星座分布式计算与任务卸载技术，依据实时性、能耗、带宽等约束，将计算负载动态分配至星上边缘、天基云与地基云，可度量指标包括调度决策时延（目标低于 1 秒）、跨星任务迁移成功率（不低于 99%）与单星能耗预算（数十至数百瓦）。其二，统一资源编排与调度技术，基于统一资源可见性模型实现"云—边—端"协同的任务调度。其三，星上边缘智能与轻量化模型在轨推理技术，承接代际演进"星地协同计算阶段"特征，可度量指标包括在轨推理时延与模型压缩比。

（三）星上 / 在轨数据处理

星上 / 在轨数据处理技术决定数据在何种环节被处理及其处理深度。其一，在轨数据预处理与实时决策技术，将特征提取、目标识别等低时延任务在星上边缘闭环处理，可度量指标包括预处理与识别时延（如目标识别低于 100 毫秒）与可处理数据率（Gbps 级）。其二，星载大模型轻量化部署技术，通过

模型蒸馏、量化等手段实现在轨部署，并将压缩后精度损失控制在阈值以内，可度量指标包括压缩比、精度损失阈值及部署后内存与算力占用。其三，天地协同推理技术，实现星上轻量推理与地面中心云重推理的协同，形成"天收地算/天数天算"的数据处理闭环，并对应代际演进脉络。

（四）星间与星地网络协同

星间与星地网络协同技术为太空云提供信息通路保障。其一，星间链路（ISL）与星地链路统一传输协议技术，对应标准方向（二）接口与协议，可度量指标包括端到端时延（数百毫秒至数秒）、中断恢复时间与互操作成功率（不低于 99%）。其二，延迟容忍/间断连接网络（DTN）与动态组网技术，用以应对空间链路间歇、长时延与弱网环境，可度量指标包括 DTN 报文投递成功率与动态组网收敛时延。其三，跨星、跨星座、跨云的互操作与可移植技术，提供资源发现、任务迁移与数据交换的统一接口。

（五）太空云安全与韧性保障技术

太空云安全与韧性保障技术是太空云可靠运行的底层支柱。其一，威胁模型与防护技术，面向卫星干扰、欺骗与劫持，地面站与星地链路入侵，以及供应链后门等威胁，现阶段依托天基身份双向认证、链路加密、供应链可信启动等已得到应用的安全技术提供防护。其二，故障模型与容错技术，面向辐射致单粒子翻转、链路间歇中断、节点热失控与失效等故障，依托

抗辐照器件筛选、可诊断可区分的故障监测等成熟技术手段实现容错。其三，受限环境下的安全机制技术：星上可信执行环境（TEE）资源受限，依赖轻量化安全中间件实现关键隔离；间歇链路下通过轻量密钥管理与证书更新机制维持信任链；低开销安全算法在保障机密性、完整性的同时兼顾实时性与能耗约束。

三、现存问题分析

从技术演进路径来看，太空计算后续将依次经历星地协同计算阶段与全域太空算力网络阶段。现阶段行业发展主要集中于星地协同计算阶段，向全域太空算力网络演进的过程中，仍面临一系列技术、架构及安全层面的现实难题。为客观研判行业发展短板，本部分将针对现存关键问题展开具体剖析。

（一）产业规模化发展缺乏顶层框架牵引

当前业界并存“太空算力”“太空计算”“天基计算”“太空数据中心”“轨道数据中心”等多种表述，各机构对系统边界、能力层级的理解不尽一致；国内外尚无公认的太空云参考架构，用户端、星上边缘、天基云、地基云的职责划分缺乏统一界定。上述概念与架构层面的碎片化，直接导致产业各方在技术路线与产品定义上缺乏共识，各公司的产品方案互不兼容、重复建设，也使得后续接口协议、安全容错等标准研制缺乏统一的顶层框架依据，制约产业从单点验证向规模化组网演进。

（二）缺少互操作标准导致产业面临生态碎片化风险

不同厂商卫星、不同轨道层节点采用私有接口与数据格式，星地链路与星间链路缺乏统一传输协议与服务接口。尤为关键的是，我国卫星互联网产业正处于央国企引导与中小微企业创新突破并行的快速发展期，若不在产业初期及时制定强制性或推荐性国家标准进行约束，极易因各主体技术路线自主发散而导致接口生态严重碎片化；相较于国外头部企业通过市场垄断自然收敛技术标准的模式，我国当前的多元化产业格局对顶层标准统筹提出了更为紧迫的要求，一旦错过早期规范窗口期，后续统一编排与运营的治理成本将呈指数级增长。

（三）星载计算关键技术标准化缺位限制工程化应用

当前星载算力发展面临散热效率低、空间辐射敏感、大模型在轨部署难等突出技术瓶颈。然而，比技术瓶颈更紧迫的是标准化支撑体系的缺失：一方面，针对高功耗星载计算设备的热-电协同设计、商用器件抗辐照筛选与容错架构等关键环节，尚无统一的试验验证方法与分级评价标准，导致各研制单位“各自为战”，重复试错成本高昂，成熟技术成果难以跨平台复用；另一方面，星载大模型的轻量化部署、天地协同推理等环节缺乏统一的接口规范与数据格式，使得算法迭代与硬件升级严重耦合，无法形成“硬件-算法-应用”解耦的产业生态。技术攻关解决的是“能不能”的问题，而标准化解决的是“好不好用、能不能通用”的问题，当前后者已成为制约前者从实验室走向工程化应用的隐性短板。

（四）安全可信与合规治理能力不足制约规模化发展

当前太空云在安全可信与合规治理方面的标准化问题，集中体现为缺乏覆盖国家数据安全与空间资产韧性的体系化标准规范，难以支撑服务商业化落地与国家空间基础设施安全保障。一方面，针对天基环境的数据分类分级、在轨数据隔离、跨境流动管控及数据主权界定等关键合规要求尚无统一标准，导致政企客户对“数据上天”存在合规顾虑，制约高价值市场拓展，同时在复杂国际博弈中面临数据违规出境与主权争议风险，难以满足《数据安全法》等上位法向太空延伸的监管需求；另一方面，面向星座级规模的空间环境适应性评估、异常自愈、降级运行及抗毁重构等系统韧性标准缺失，现有单机或单星冗余设计无法应对辐射效应与网络攻击的双重威胁，一旦发生大面积故障或遭受恶意攻击，不仅导致服务中断，更可能引发卫星失控、空间碎片等次生灾害，直接危及国家空间基础设施的整体生存能力与持续服务能力，而相关安全防护、容错架构与合规治理的标准空白，已成为制约太空云从技术验证迈向规模化商业运营的关键制度障碍。

四、发展建议与标准方向

针对上述问题，建议按照“总体架构先行、接口协议跟进、安全容错并重、评测治理配套”的思路推进太空云标准体系建设，重点开展五个方向的标准研制。目前，《太空计算 参考架构》

国家标准已联合立项（计划号：20264227-Z-469），相关工作已具备启动基础。

（一）架构标准

界定太空云的概念模型、参考架构与分层逻辑，明确用户端、星上边缘、天基云、地基云的职责边界与交互关系，与技术栈分层及空间侧边缘云定位保持一致，为其余标准提供顶层框架。参考架构自下而上分为四层，安全能力贯穿所有层，其技术栈构成如下。

——基础设施 / 资源节点层（物理·虚拟资源层）：包括计算节点、存储节点、网络节点、管理节点，构成太空云的物质基础。

——基础设施服务层（IaaS 域）：提供太空云计算服务、太空云存储服务、太空云网络服务。

——平台服务层（PaaS 域）：平台服务组件包括卫星组网管理、地面通信服务、任务调度管理、资源分配管理；模型与算法能力包括 AI 计算模型、图像处理算法、大数据分析模型。

——应用服务层（SaaS 域）：基础应用能力涵盖感知与认知、连接与组网、定位与时空、自主科学发现；融合行业场景涵盖应急与公共安全、低空经济、交通物流与智慧城市。

——安全能力（贯穿所有层）：包括基础安全、数据安全、应用安全、可观测性、互操作 / 可移植、治理 / 合规、韧性七项能力。

在与地面云的交互关系上，太空云定位为空间侧边缘云，地面云为中心云，二者通过统一资源编排、统一资源调度、统一运维、统一运营实现一体化协同。

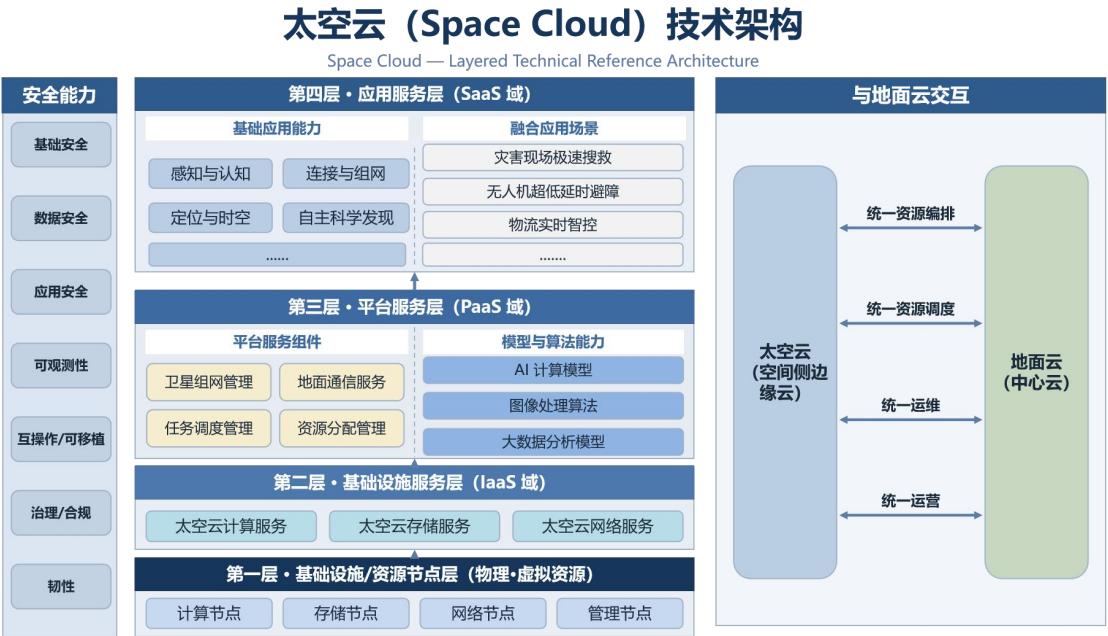


图 1 太空云技术栈架构

(二) 接口与协议标准

规定星地链路、星间链路的传输协议、数据格式与服务接口，以及跨星、跨星座、跨云的互操作与可移植要求，落实总体架构中“互操作 / 可移植”安全能力项与“统一资源编排、调度、运维、运营”的接口基础，解决异构环境下的协同难题。

(三) 星载智能计算机软硬件协同标准

面向星载大模型在轨部署与天地协同推理的应用需求，重点围绕模型轻量化部署格式与压缩规范、星地协同推理交互协议、AI 加速芯片基础适配接口等关键环节制定统一标准，推动算法应用与底层硬件实现逻辑解耦，打破当前软件跟随硬件、

算法绑定芯片的紧耦合格局，为构建可演进、可扩展的星载智能计算产业生态提供标准支撑。

（四）安全与容错标准

规定太空云在数据采集、传输、计算与存储全生命周期中的机密性、完整性、可用性要求，以及抗辐照、冗余容错、异常自愈等韧性指标，对应技术栈安全能力层的基础安全、数据安全、应用安全、韧性等能力项，保障太空极端环境下的可靠运行。

（五）治理与合规标准

建立数据主权、跨境流动、多租户隔离与运行合规的治理标准，明确太空云运营中的责任边界与监管要求，对应太空云技术栈中的安全能力项，服务国家空间信息安全与太空经济主权。

五、结语

太空云是云计算向空间延伸的必然趋势，也是抢占太空算力制高点、培育新质生产力、推动星地一体化架构演进的战略支点。本报告在明确概念定义与催生背景的基础上，系统梳理了太空计算由中继转发到全域算力网络的四代际演进，刻画了分层技术栈与天地云交互关系，并提出了标准化推进思路。后续可据此进一步编制太空云术语表与标准草案，支撑我国太空计算产业有序、自主、高质量发展。